8. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO PLANO

8.1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la condición de movimiento plano, las trayectorias de todos los puntos están incluidas en planos paralelos. Al ser planas las trayectorias, las velocidades y aceleraciones están incluidas en dichos planos. En consecuencia, se describe únicamente el movimiento de una sección representativa del sólido. Se supone que el movimiento se produce en planos paralelos al plano O*XY* del sistema de referencia fijo.

A continuación, se demuestra que la velocidad angular $\vec{\omega}$ es perpendicular al plano. Como se ha visto en el apartado 7.3, los vectores unitarios de un sistema de referencia que cambia de orientación pueden expresarse como:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{i}} &= \Omega_z \hat{j} - \Omega_y \hat{k} \\ \dot{\hat{j}} &= -\Omega_z \hat{i} - \Omega_x \hat{k} \\ \dot{\hat{k}} &= \Omega_y \hat{i} - \Omega_x \hat{j} \end{aligned} \tag{8.1}$$

Siendo la velocidad angular del sistema de referencia que cambia de orientación: $\vec{\Omega} = \Omega_x \hat{i} + \Omega_y \hat{j} + \Omega_z \hat{k}$. Suponiendo que el movimiento se da en el plano O*xy*, el eje *z* no varía, por lo que:

$$\dot{\hat{k}} = \vec{0} \Rightarrow \Omega_x = \Omega_y = 0 \tag{8.2}$$

Así, en el caso de un sistema de referencia que cambia de orientación en el plano, $\vec{\Omega} = \Omega_z \hat{k} = \Omega \hat{k}$. En el caso del sistema ligado al sólido, su velocidad angular es: $\vec{\omega} = \omega \hat{k}$. La aceleración angular es también de dirección *z*, $\vec{\alpha} = \dot{\omega} \hat{k} = \alpha \hat{k}$. En movimiento plano, las derivadas de los vectores unitarios del sistema ligado al sólido, según las ecuaciones (8.1) y (8.2), son:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{i}} &= \omega \hat{j} \\ \dot{\hat{j}} &= -\omega \hat{i} \end{aligned} \tag{8.3}$$

Al escoger el sistema ligado al sólido, se impone que los ejes *z* y *Z* sean paralelos, como puede verse en la Figura 8.1.

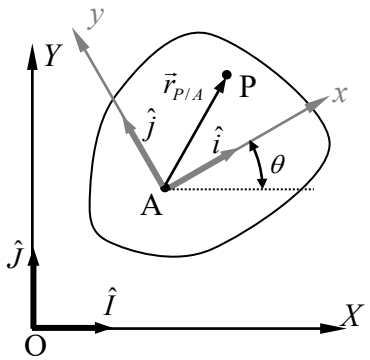

Figura 8.1

Expresando los vectores unitarios del sistema A*xy* en función de los vectores unitarios del sistema O*XY* según la Figura 8.1, resulta:

$$\begin{aligned} \hat{i} &= \cos\theta\hat{I} + \sin\theta\hat{J} \\ \hat{j} &= -\sin\theta\hat{I} + \cos\theta\hat{J} \end{aligned} \tag{8.4}$$

Derivando (8.4) respecto del tiempo:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{i}} &= \dot{\theta}\left(-\sin\theta\hat{I} + \cos\theta\hat{J}\right) = \dot{\theta}\hat{j} \\ \dot{\hat{j}} &= \dot{\theta}\left(-\cos\theta\hat{I} - \sin\theta\hat{J}\right) = -\dot{\theta}\hat{i} \end{aligned} \tag{8.5}$$

Comparando las ecuaciones (8.3) y (8.5) resulta que $\omega = \dot{\theta}$. Dado que la aceleración angular tiene también sólo componente en z, $\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\theta}$. Así, *la velocidad y aceleración angular son las derivadas del ángulo θ que gira el sistema móvil respecto al fijo*.

8.2. VELOCIDADES

8.2.1 Campo de velocidades

La ecuación que corresponde al campo de velocidades es:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_A + \vec{v}_{P/A} \tag{8.6}$$

$\vec{v}_{P/A} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{P/A}$: rotación de P respecto de A. Dado que $\vec{\omega}$ es perpendicular al plano, las características del vector son:

Módulo: $\left|\vec{v}_{P/A}\right| = v_{P/A} = \omega r_{P/A}$

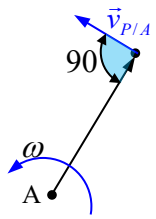

Figura 8.2

Dirección: perpendicular a $\vec{r}_{P/A}$. Utilizando la regla de la mano derecha, su sentido se muestra en la Figura 8.2.

8.2.2 Centro instantáneo de rotación

En el movimiento plano general, utilizando la nomenclatura de los sistemas de vectores, siendo la resultante $\vec{\omega}$ perpendicular al campo de momentos que corresponde a las velocidades, el sistema se puede reducir a una única resultante situada en el eje central. En nomenclatura cinemática, el movimiento se puede reducir a una rotación respecto de un eje paralelo a la velocidad angular. Así, este eje es perpendicular al plano del movimiento y se denomina *Eje Instantáneo de Rotación* (EIR). La intersección de este eje y el plano es un punto denominado *Centro Instantáneo de Rotación* (CIR). Asignando la letra I al CIR, la velocidad de cualquier punto P es:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_{P/I} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{P/I} \tag{8.7}$$

Según la ecuación (8.7), $\vec{v}_P$ y $\vec{r}_{P/I}$ son perpendiculares. Conociendo las direcciones de las velocidades de dos puntos, el CIR se halla en la intersección de las perpendiculares a dichas direcciones. Si las velocidades son paralelas y de distinto módulo, se utiliza la semejanza de triángulos. Si las velocidades son iguales, el CIR está en el infinito y el movimiento es de traslación instantánea. En general, el CIR varía en el transcurso del movimiento. Si no varía, el movimiento es de rotación alrededor de un eje fijo.

Cuando un disco de radio R rueda sin deslizar sobre una superficie fija, el CIR es el punto de contacto entre el disco y la superficie. En consecuencia, la velocidad del centro es $v_O = \omega R$, con la dirección y sentido de la Figura 8.3. Si la superficie es móvil, las velocidades de los puntos de contacto deben ser iguales para que se cumpla la condición de rodadura.

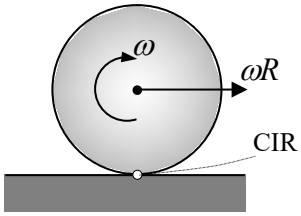

Figura 8.3

8.2.3 Polar fija y polar móvil

Siendo el EIR perpendicular al plano, los axoides son cilindros que tienen como rectas generatrices los EIR. La intersección entre los cilindros y el plano son dos curvas: la que corresponde al axoide fijo es la *base o polar fija* y la que corresponde al axoide móvil es la *ruleta o polar móvil*. En otras palabras, las curvas que describe el CIR en el sistema fijo y en el móvil son la base y la ruleta, respectivamente.

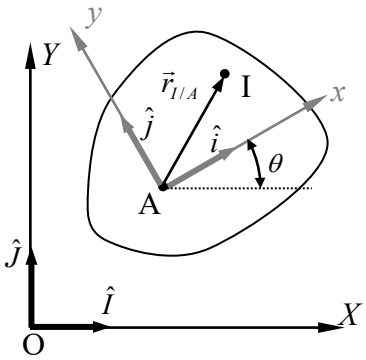

Figura 8.4

Relacionando las velocidades de A e I:

$$\vec{v}_A = \vec{\omega} \times \vec{r}_{A/I} \tag{8.8}$$

Multiplicando vectorialmente (8.8) por $\vec{\omega}$, se obtiene:

$$\vec{\omega} \times \vec{v}_A = \vec{\omega}\left(\vec{\omega} \cdot \vec{r}_{A/I}\right) - \vec{r}_{A/I}\left(\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}\right) \tag{8.9}$$

De (8.9), la ecuación vectorial del CIR es:

$$\boxed{\vec{r}_{I/A} = \overrightarrow{AI} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_A}{\omega^2}} \tag{8.10}$$

Para obtener la *ecuación de la base*, utilizando las coordenadas del sistema de referencia fijo, la ecuación (8.10) puede escribirse como:

$$\left(X_I \hat{I} + Y_I \hat{J}\right) - \left(X_A \hat{I} + Y_A \hat{J}\right) = \frac{1}{\omega^2}\left(\omega \hat{K}\right) \times \left(\dot{X}_A \hat{I} + \dot{Y}_A \hat{J}\right) \tag{8.11}$$

Teniendo en cuenta la regla de la cadena de las derivadas, se cumple:

$$\dot{X}_A = \frac{dX_A}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{dX_A}{d\theta} \qquad \dot{Y}_A = \frac{dY_A}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{dY_A}{d\theta} \tag{8.12}$$

Igualando las componentes de (8.11) y teniendo en cuenta (8.12), se obtienen las *ecuaciones paramétricas de la base*, siendo el parámetro el ángulo θ girado por el sistema móvil.

$$\boxed{X_I = X_A - \frac{dY_A}{d\theta} \qquad Y_I = Y_A + \frac{dX_A}{d\theta}} \tag{8.13}$$

Para obtener las *ecuaciones de la ruleta*, $\vec{v}_A$ está expresada en el sistema fijo. Para expresarla en el sistema móvil, se debe utilizar la relación entre vectores unitarios. La ecuación (8.4) puede escribirse en forma matricial como:

$$\begin{Bmatrix} \hat{i} \\ \hat{j} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{I} \\ \hat{J} \end{Bmatrix} \tag{8.14}$$

Dado que la matriz de rotación es ortogonal, la inversa y la traspuesta son iguales. Así, la transformación inversa viene dada por:

$$\begin{Bmatrix} \hat{I} \\ \hat{J} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{i} \\ \hat{j} \end{Bmatrix} \tag{8.15}$$

La velocidad del punto A se puede expresar como:

$$\vec{v}_A = \dot{X}_A \hat{I} + \dot{Y}_A \hat{J} = \dot{X}_A \left(\cos\theta \hat{i} - \sin\theta \hat{j}\right) + \dot{Y}_A \left(\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}\right) \tag{8.16}$$

Agrupando términos en (8.16):

$$\vec{v}_A = \left(\dot{X}_A \cos\theta + \dot{Y}_A \sin\theta\right)\hat{i} + \left(-\dot{X}_A \sin\theta + \dot{Y}_A \cos\theta\right)\hat{j} \tag{8.17}$$

Utilizando la ecuación (8.10), teniendo en cuenta que , $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$ y $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$, la ecuación vectorial de la ruleta es:

$$x_I \hat{i} + y_I \hat{j} = \frac{1}{\omega}\left[\left(\dot{X}_A \sin\theta - \dot{Y}_A \cos\theta\right)\hat{i} + \left(\dot{X}_A \cos\theta + \dot{Y}_A \sin\theta\right)\hat{j}\right] \tag{8.18}$$

Identificando términos y teniendo en cuenta las transformaciones de (8.12), se obtienen las *ecuaciones paramétricas de la ruleta o polar móvil*.

$$\begin{aligned} x_I &= \frac{dX_A}{d\theta}\sin\theta - \frac{dY_A}{d\theta}\cos\theta \\ y_I &= \frac{dX_A}{d\theta}\cos\theta + \frac{dY_A}{d\theta}\sin\theta \end{aligned} \tag{8.19}$$

8.2.4 Velocidad de sucesión del CIR

En cada instante, el punto de contacto entre la base y la ruleta es el CIR. La ruleta es una curva del sistema de referencia unida al sólido, por lo que se mueve con él. Al ser nula la velocidad del CIR, el movimiento de la ruleta sobre la base es de rodadura.

En cada instante, el CIR del sólido coincide con un punto matemático del sistema fijo. La velocidad de dicho punto matemático sobre la base, se define como la *velocidad de sucesión del CIR* o *velocidad de cambio de polo* v_s.

En la Figura 8.5 se muestran los arcos de circunferencia que corresponden a los radios de curvatura de la polar fija y móvil en un instante determinado. Cuando el punto matemático I recorre sobre la base el arco *ds* que corresponde al ángulo $d\theta_f$, llega a la posición I_f. El ángulo que corresponde al mismo arco *ds* en la ruleta es $d\theta_m$ y el CIR pasa a la posición I_m. En la Figura 8.5 *se muestra la situación inicial* en la que el CIR

corresponde a I. Cuando la ruleta gira $d\theta$ en sentido antihorario, I_f, I_m e I coinciden y el centro de la ruleta C_m está en la dirección del radio I_fC_f. Al ser iguales los arcos en base y ruleta, se cumple:

$$ds = R_f d\theta_f = R_m d\theta_m \tag{8.20}$$

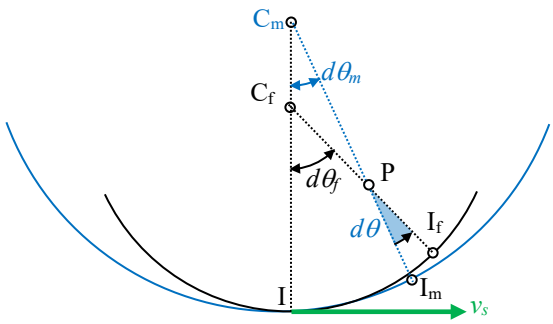

Figura 8.5

La suma de ángulos en el triángulo C_fC_mP es:

$$\pi = \left(\pi - d\theta_f\right) + d\theta_m + d\theta \tag{8.21}$$

Despejando $d\theta$ de la ecuación (8.21):

$$d\theta = d\theta_f - d\theta_m \tag{8.22}$$

Despejando los ángulos $d\theta_f$, $d\theta_m$ de la ecuación (8.20), sustituyendo en la ecuación (8.22) y dividiendo por dt, la velocidad de sucesión v_s viene dada por:

$$\boxed{v_s = \frac{\omega}{\frac{1}{R_f} - \frac{1}{R_m}}} \tag{8.23}$$

siendo $\omega = \dfrac{d\theta}{dt}$ y $v_s = \dfrac{ds}{dt}$.

Según la Figura 8.5, v_s de la ecuación (8.23) es positivo hacia la derecha, según la variación de I_f. Para que los radios de curvatura sean positivos, los centros de curvatura C_f y C_m deben estar encima de I. Además, ω es positiva en sentido antihorario.

8.3. ACELERACIONES

8.3.1 Campo de aceleraciones

Al ser la velocidad angular perpendicular al plano en cada instante, la aceleración angular es también perpendicular al plano. El módulo de la aceleración angular es $\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\theta}$. La ecuación general del campo de aceleraciones viene dada por:

$$\vec{a}_P = \vec{a}_A + \vec{\alpha} \times \vec{r}_{P/A} + \vec{\omega} \times \left(\vec{\omega} \times \vec{r}_{P/A}\right) \tag{8.24}$$

Desarrollando el doble producto vectorial de (8.24):

$$\vec{\omega} \times \left(\vec{\omega} \times \vec{r}_{P/A}\right) = \vec{\omega}\left(\vec{\omega} \cdot \vec{r}_{P/A}\right) - \vec{r}_{P/A}\left(\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}\right) = -\omega^2 \vec{r}_{P/A} \tag{8.25}$$

La ecuación (8.24) puede escribirse como:

$$\vec{a}_P = \vec{a}_A + \left(\vec{a}_{P/A}\right)_t + \left(\vec{a}_{P/A}\right)_n \tag{8.26}$$

El significado de los sumandos de (8.26) es el siguiente:

$\left(\vec{a}_{P/A}\right)_t = \vec{\alpha} \times \vec{r}_{P/A}$: *aceleración tangencial de P respecto de A*. Es perpendicular a $\vec{r}_{P/A}$ y su sentido depende del sentido de la aceleración angular, según la regla de la mano derecha, como se muestra en la Figura 8.6.

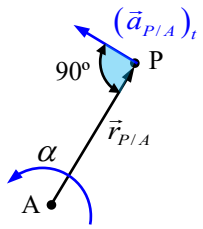

Figura 8.6

$\left(\vec{a}_{P/A}\right)_n = -\omega^2 \vec{r}_{P/A}$: *aceleración normal de P respecto de A*. Es paralela a $\vec{r}_{P/A}$ y su sentido es siempre hacia A, como puede verse en la Figura 8.7.

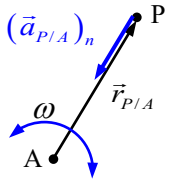

Figura 8.7

8.3.2 Polo de aceleraciones

En el movimiento plano, en cada instante existe un punto de aceleración nula. Este punto se denomina polo de aceleraciones y se designa con la letra C. Relacionando las aceleraciones de los puntos A y C del sólido:

$$\vec{a}_C = \vec{a}_A + \vec{\alpha} \times \vec{r}_{C/A} - \omega^2 \vec{r}_{C/A} \tag{8.27}$$

Multiplicando vectorialmente por $\vec{\alpha}$ la ecuación (8.27):

$$\vec{\alpha} \times \vec{a}_C = \vec{\alpha} \times \vec{a}_A + \vec{\alpha} \times \left(\vec{\alpha} \times \vec{r}_{C/A}\right) - \omega^2 \vec{\alpha} \times \vec{r}_{C/A} \tag{8.28}$$

Siendo $\vec{a}_C = \vec{0}$ y teniendo en cuenta la fórmula del doble producto vectorial se obtiene:

$$\vec{\alpha} \times \vec{r}_{C/A} = \frac{\vec{\alpha} \times \vec{a}_A - \alpha^2 \vec{r}_{C/A}}{\omega^2} \tag{8.29}$$

Sustituyendo el resultado de (8.29) en la ecuación (8.27) y despejando $\vec{r}_{C/A}$, se obtiene la posición relativa del polo de aceleraciones C respecto de A:

$$\boxed{\vec{r}_{C/A} = \overrightarrow{AC} = \frac{\omega^2 \vec{a}_A + \vec{\alpha} \times \vec{a}_A}{\omega^4 + \alpha^2}} \tag{8.30}$$

Si $\omega = 0$, para cualquier punto P del sólido:

$$\vec{a}_P = \left(\vec{a}_{P/C}\right)_t = \vec{\alpha} \times \vec{r}_{P/C} \tag{8.31}$$

Según la ecuación (8.31), $\vec{a}_P$ y $\vec{r}_{P/C}$ son perpendiculares. Como en el caso del CIR, conociendo las direcciones de las aceleraciones de dos puntos, se determina C.

8.3.3 Aceleración del CIR

El centro instantáneo de rotación varia en el tiempo, describiendo una curva sobre la polar fija. Tomando el CIR como una partícula, su velocidad $\vec{v}_s$ es la velocidad de sucesión obtenida en el apartado 8.2.4, y su vector de posición es $\vec{r}_I$. Relacionando las velocidades de los puntos A e I:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_I + \vec{\omega} \times \vec{r}_{A/I} \tag{8.32}$$

Siendo el punto I el CIR, resulta que $\vec{v}_I = \vec{0}$. Es pertinente destacar que al determinar $\vec{v}_I$ se calcula la derivada del vector de posición de un punto dado del sólido. En cambio, al determinar $\vec{v}_s$, se toma la posición del punto matemático que en cada instante es CIR, que en el sólido varía con el tiempo. Además, $\vec{r}_{A/I} = \vec{r}_A - \vec{r}_I$. Derivando la ecuación (8.32) resulta:

$$\vec{a}_A = \vec{\alpha} \times \vec{r}_{A/I} + \vec{\omega} \times \left(\vec{v}_A - \vec{v}_s\right) \tag{8.33}$$

Siendo A un punto cualquiera del sólido, para determinar la aceleración del punto I:

$$\vec{a}_I = \lim_{A \to I} \vec{a}_A = \lim_{A \to I} \left[\vec{\alpha} \times \vec{r}_{A/I} + \vec{\omega} \times \left(\vec{v}_A - \vec{v}_s\right)\right] = \vec{\alpha} \times \vec{r}_{I/I} + \vec{\omega} \times \left(\vec{v}_I - \vec{v}_s\right) \tag{8.34}$$

Siendo $\vec{r}_{I/I} = \vec{0}$, de la ecuación (8.34) se obtiene:

$$\boxed{\vec{a}_I = \vec{v}_s \times \vec{\omega}} \tag{8.35}$$

8.3.4 Aceleraciones en rodadura

En la Figura 8.8 se supone que se da rodadura entre los sólidos S_1 y S_2. Los puntos de contacto en cada sólido son A_1 y A_2 en cada instante. Por la condición de rodadura, $\vec{v}_{A_2} = \vec{v}_{A_1}$.

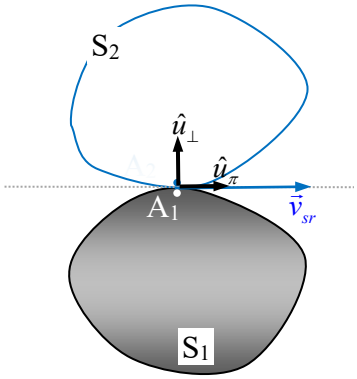

Figura 8.8

Por lo tanto, en el movimiento que tiene A_2 respecto a S_1, la velocidad relativa es nula:

$$\left(\vec{v}_{A_2}\right)_r = \vec{v}_{A_2} - \vec{v}_{A_1} = \vec{0} \tag{8.36}$$

Considerando el movimiento relativo de S_2 respecto a S_1, la aceleración de A_2 es:

$$\vec{a}_{A_2} = \left(\vec{a}_{A_2}\right)_a + \left(\vec{a}_{A_2}\right)_r + \left(\vec{a}_{A_2}\right)_c \tag{8.37}$$

Respecto a la componente de arrastre, si A_2 fuera de S_1, coincidiría con A_1, por lo que:

$$\left(\vec{a}_{A_2}\right)_a = \vec{a}_{A_1} \tag{8.38}$$

La componente de Coriolis es nula, por ser nula la velocidad relativa:

$$\left(\vec{a}_{A_2}\right)_c = 2\vec{\omega}_1 \times \left(\vec{v}_{A_2}\right)_r = \vec{0} \tag{8.39}$$

Al analizar el movimiento relativo, se supone que S_1 es fijo, por lo que el punto de contacto es el CIR del movimiento relativo. Por lo tanto, la aceleración se puede obtener aplicando la ecuación (8.35) al movimiento relativo:

$$\left(\vec{a}_{A_2}\right)_r = \vec{v}_{sr} \times \vec{\omega}_r \tag{8.40}$$

Sustituyendo los resultados de las ecuaciones (8.38)-(8.40) en la ecuación (8.37), se obtiene la relación entre las aceleraciones de los puntos de contacto, cuando hay rodadura:

$$\boxed{\vec{a}_{A_2} = \vec{a}_{A_1} + \vec{v}_{sr} \times \vec{\omega}_r} \tag{8.41}$$

Multiplicando escalarmente la ecuación (8.41) por el vector del plano tangente $\hat{u}_\pi$:

$$\vec{a}_{A_2} \cdot \hat{u}_\pi = \vec{a}_{A_1} \cdot \hat{u}_\pi + \left(\vec{v}_{sr} \times \vec{\omega}_r\right) \cdot \hat{u}_\pi \tag{8.42}$$

Al ser paralelos los vectores $\vec{v}_{sr}$ y $\hat{u}_\pi$, el producto mixto de la ecuación (8.42) es nulo y se obtiene el siguiente resultado:

$$\left(\vec{a}_{A_2}\right)_\pi = \left(\vec{a}_{A_1}\right)_\pi \tag{8.43}$$

Según la ecuación (8.43), cuando hay rodadura, *aunque las aceleraciones de los puntos A_1 y A_2 son distintas, la proyección sobre el plano tangente es la misma.*

8.3.5 Ejemplos

Se analizan tres casos de rodadura, calculando la aceleración del punto de contacto de dos formas: utilizando el campo de aceleraciones y utilizando la aceleración del CIR. Para ello, se calcula también en cada caso la velocidad de sucesión v_s.

1. Disco rodando sobre una superficie plana fija

En el caso de la rodadura del disco de la Figura 8.9, que rueda sobre una superficie plana fija, la dirección de la velocidad de O no varía, dado que su trayectoria es rectilínea, siendo $v_O = \omega_0 R$. La aceleración de O sólo tiene componente tangencial, siendo su dirección la de la velocidad y el módulo, la derivada del módulo de la velocidad. Por lo tanto, $a_O = \alpha_0 R$ y el sentido depende del sentido de α_0. La aceleración del CIR del disco, es decir, del punto I es:

$$\vec{a}_I = \vec{a}_O + \left(\vec{a}_{I/O}\right)_t + \left(\vec{a}_{I/O}\right)_n \tag{8.44}$$

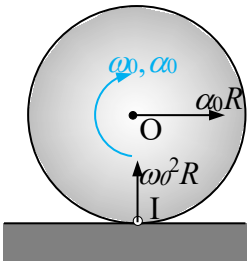

Figura 8.9

Expresando la ecuación vectorial (8.44) en una tabla que contiene los módulos y las direcciones:

	Módulo	Dirección
$\vec{a}_I$	?	?
$\vec{a}_O$	$\alpha_0 R$	$\rightarrow$
$\left(\vec{a}_{I/O}\right)_t$	$\alpha_0 R$	$\leftarrow$
$\left(\vec{a}_{I/O}\right)_n$	$\omega_0^2 R$	$\uparrow$

Por lo tanto, la aceleración del CIR es $a_I = \omega^2 R \uparrow$, como se indica en la Figura 8.9.

Se puede utilizar la ecuación (8.41) para llegar al mismo resultado. En este caso, la polar fija es la recta horizontal y la polar móvil es el disco. La velocidad de sucesión es:

$$\vec{v}_s = \frac{\omega}{\frac{1}{R_f} - \frac{1}{R_m}} \hat{u}_\pi = \frac{-\omega_0}{\frac{1}{\infty} - \frac{1}{R}} \hat{u}_\pi = \omega_0 R \hat{u}_\pi$$

Al ser positiva, es hacia la derecha. Por lo tanto:

$$\vec{a}_I = \vec{v}_s \times \vec{\omega} = \omega_0 R \hat{u}_\pi \times \left(-\omega_0\right) \hat{k} = \left(\omega_0^2 R\right) \hat{u}_\perp$$

Siendo igual que la obtenida mediante el campo de aceleraciones.

2. Disco rodando sobre una superficie circular fija

En la Figura 8.10 se muestra un disco de radio *r* que rueda sin deslizar sobre una superficie circular fija de radio *R*. La velocidad del centro es $v_O = \omega_0 R$, como en el caso de una superficie plana, por ser $v_I = 0$. En este caso, varían tanto el módulo como la dirección de la velocidad del centro del disco, dado que su trayectoria es circunferencial. Por lo tanto, la aceleración normal a_{On} y tangencial a_{Ot} del centro son:

$$\begin{aligned} a_{On} &= \frac{v_O^2}{\left(R+r\right)} = \omega_0^2 r \frac{r}{\left(R+r\right)} \\ a_{Ot} &= \frac{d\left|\vec{v}_O\right|}{dt} = \alpha_0 r \end{aligned} \tag{8.45}$$

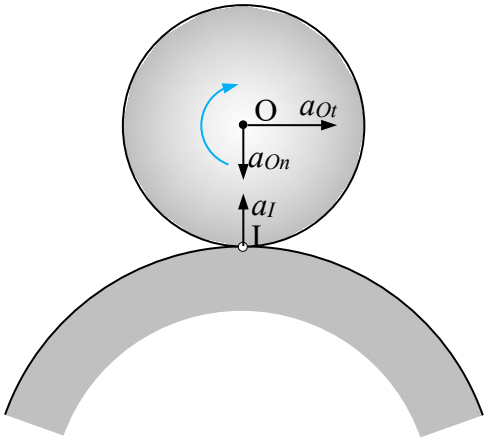

Figura 8.10

Como puede verse en la tabla, también en este caso la aceleración del I tiene la dirección del vector $\overrightarrow{IO}$, siendo $a_I = \omega^2 r \dfrac{R}{R+r} \uparrow$

	Módulo	Dirección
$\vec{a}_I$	?	?
$\vec{a}_{On}$	$\omega_0^2 r \dfrac{r}{(R+r)}$	$\downarrow$
$\vec{a}_{Ot}$	$\alpha_0 R$	$\rightarrow$
$(\vec{a}_{I/O})_t$	$\alpha_0 R$	$\leftarrow$
$(\vec{a}_{I/O})_n$	$\omega_0^2 r$	$\uparrow$

En este caso, la polar fija es la superficie y la polar móvil el disco. La velocidad de sucesión es:

$$\vec{v}_s = \frac{\omega}{\frac{1}{R_f} - \frac{1}{R_m}} \hat{u}_\pi = \frac{-\omega_0}{-\frac{1}{R} - \frac{1}{r}} \hat{u}_\pi = \omega_0 r \frac{R}{R+r} \hat{u}_\pi$$

Utilizando la ecuación (8.41):

$$\vec{a}_I = \vec{v}_s \times \vec{\omega} = \omega r \frac{R}{R+r} \hat{u}_\pi \times (-\omega)\hat{k} = \left(\omega^2 r \frac{R}{R+r} \right) \hat{u}_\perp$$

Que es la misma que la obtenida a partir del campo de aceleraciones.

3. Disco rodando sobre un disco giratorio

En la Figura 8.11 se supone que el disco de radio R_1 rota respecto de su centro, siendo ω_1 y α_1 la velocidad y aceleración angular, respectivamente. El disco de radio R_2 rueda sobre el primero con ω_2 y α_2. Al haber rodadura, los puntos de contacto de ambos discos tienen la misma velocidad, que no es nula. El punto de contacto del disco de radio R_2 es A_2 y el del disco de radio R_1 es A_1. En este caso, la velocidad del punto O es $v_O = (\omega_1 R_1 + \omega_2 R_2) \rightarrow$. Las componentes intrínsecas de la aceleración son:

$$\begin{aligned} a_{On} &= \frac{v_O^2}{(R_1 + R_2)} = \frac{(\omega_1 R_1 + \omega_2 R_2)^2}{(R_1 + R_2)} \\ a_{Ot} &= \frac{d|\vec{v}_O|}{dt} = \alpha_1 R_1 + \alpha_2 R_2 \end{aligned} \tag{8.46}$$

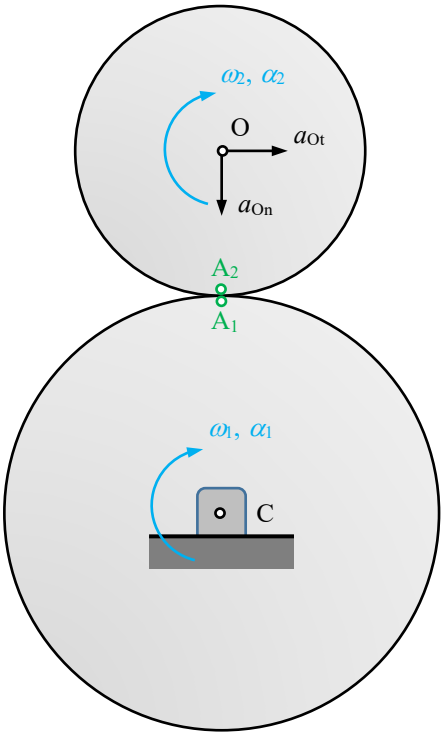

Figura 8.11

La aceleración tangencial del punto A_1 es $\alpha_1 R_1$ y la componente normal es $\omega_1^2 R_1$, dado que el centro C del disco 1 es fijo. Para determinar la aceleración del punto A_2, la tabla de aceleraciones es:

	Módulo	Dirección
$\vec{a}_{A_2}$	?	?
$\vec{a}_{On}$	$\dfrac{(\omega_1 R_1 + \omega_2 R_2)^2}{(R_1 + R_2)}$	$\downarrow$
$\vec{a}_{Ot}$	$\alpha_1 R_1 + \alpha_2 R_2$	$\rightarrow$
$\left(\vec{a}_{A_2/O}\right)_t$	$\alpha_2 R_2$	$\leftarrow$
$\left(\vec{a}_{A_2/O}\right)_n$	$\omega_2^2 R_2$	$\uparrow$

Según la tabla, la componente horizontal que está contenida en el plano tangente es $\alpha_1 R_1$, la misma que la aceleración tangencial del punto A_1.

Por lo tanto, cuando se cumple la condición de rodadura, las velocidades de los puntos de contacto son iguales, pero no sus aceleraciones. Si bien las aceleraciones de los puntos contenidos en el plano tangente π son iguales, las componentes normales a dicho plano son diferentes. Es decir:

$$\begin{aligned} &\left(a_{A_2}\right)_t = \left(a_{A_1}\right)_t = \alpha_1 R_1 \rightarrow \\ &\left(a_{A_2}\right)_n = \omega_2^2 R_2 - \frac{\left(\omega_1 R_1 + \omega_2 R_2\right)^2}{\left(R_1 + R_2\right)} \uparrow \qquad \left(a_{A_1}\right)_n = \omega_1^2 R_1 \downarrow \end{aligned} \tag{8.47}$$

A continuación, se utiliza la aceleración de rodadura. En este caso, se analiza el movimiento relativo del disco de radio R_1 respecto del disco de radio R_2. En el movimiento relativo, la polar fija es el disco de radio R_1 y la polar móvil, el disco de radio R_2. Así, la velocidad de sucesión relativa es:

$$\vec{v}_{sr} = \frac{\omega_r}{\frac{1}{R_f} - \frac{1}{R_m}} \hat{u}_\pi = \frac{-\omega_2 + \omega_1}{-\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}} \hat{u}_\pi = \left(\omega_2 - \omega_1\right) R_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \hat{u}_\pi$$

Utilizando la ecuación (8.41) se obtiene:

$$\vec{v}_{sr} \times \vec{\omega}_r = \left(\omega_2 - \omega_1\right) R_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \hat{u}_\pi \times \left(-\omega_2 + \omega_1\right) \hat{k} = \left[\left(\omega_2 - \omega_1\right)^2 R_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}\right] \hat{u}_\perp$$

Teniendo en cuenta los sentidos de los vectores de (8.47), puede comprobarse que:

$$\left(\vec{a}_{A_2}\right)_n - \left(\vec{a}_{A_1}\right)_n = \left(\omega_2 - \omega_1\right)^2 R_2 \frac{R_1}{\left(R_1 + R_2\right)} \hat{u}_\perp$$